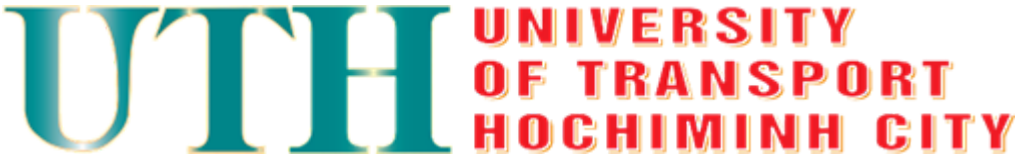
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỒ ÁN THỰC TẾ KHOA HỌC DỮ LIỆU

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM (VSL) SANG VĂN BẢN VÀ GIỌNG NÓI THỜI GIAN THỰC

GVHD : TS. Trần Thế Vinh

Tên lớp học phần : Đồ án thực tế khoa học dữ liệu

Mã lớp học phần : **010412710701**

Tên các thành viên nhóm: Phạm Văn Hiệu-051205012735

Võ Hào Hiệp-070205000782

Nguyễn Minh Kha-079205014205

Nguyễn Văn Thương-077205005581

Phạm Doãn Đông - 077205002218

Phan Thiên Lộc - 086205003798

TPHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2026

Mục lục:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN (INTRODUCTION)..... 6
1.1. Giới thiệu chung..... 6
1.2. Lý do chọn đề tài..... 7
1.3. Tổng quan VSL..... 7
1.4. Tổng quan đồ án..... 8
1.5. Mục tiêu đồ án..... 8
1.6. Cấu trúc đồ án..... 9
CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU..... 9
2.1. Tổng quan dữ liệu sử dụng..... 9
2.2. Thu thập dữ liệu..... 11
2.2.1. Phương pháp sử dụng..... 11
2.2.2. Thiết lập môi trường..... 11
2.2.3. Quy trình thực hiện..... 12
2.3. Làm sạch dữ liệu..... 13
2.4. Trích xuất đặc trưng..... 14
2.5.Chuẩn hóa dữ liệu..... 15
2.6. Khám phá dữ liệu..... 16
2.6.1. khám phá sơ lược..... 16
2.6.2. Các biểu đồ trực quan..... 17
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH..... 24
3.1. Giới thiệu mô hình..... 24
3.2. Cấu hình kỹ thuật..... 26
3.3. Quy trình huấn luyện mô hình..... 26
3.4. Thiết lập và huấn luyện mô hình..... 27
3.5. Đánh giá, so sánh và chọn mô hình tối ưu cho bài toán..... 28
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG..... 31
4.1. Môi trường cài đặt..... 31
4.2. Giao diện ứng dụng..... 32
4.2.1. Tổng quan..... 32
4.2.2. Vùng camera..... 33
4.2.3. Vùng textbox hiển thị kết quả..... 33
4.2.4. Nhãn trạng thái..... 34
4.2.5. Thanh tiến trình..... 34

4.2.6. Vùng bộ đệm..... 34
4.3. Demo..... 35
4.4. Các tính năng nổi bật của hệ thống.....35
4.5. Đánh giá hiệu năng..... 36
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....37
5.1. Kết luận..... 37
5.2. Hạn chế của đồ án..... 38
5.3. Hướng phát triển trong tương lai.....38
5.4. Tổng kết.....39

Lời cam đoan

Nhóm 5 các sinh viên xin cam đoan rằng:

Bài báo cáo này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm. Tất cả các công trình nghiên cứu, dữ liệu, phương pháp phân tích và kết quả trong bài báo cáo đều là công sức nhóm.

Bài báo cáo này không sao chép từ bất kỳ bài báo cáo hay nghiên cứu nào của người khác mà không có sự trích dẫn đầy đủ.

Nhóm cam kết rằng tất cả các thông tin trong bài báo cáo đều đúng sự thật và nhóm chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu và kết quả được trình bày.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến nội dung của báo cáo, nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngày 31 tháng 01 năm 2026.

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TIỂU LUẬN

1. Tên nhóm: Nhóm 5

2.Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM (VSL) SANG VĂN BẢN VÀ GIỌNG NÓI THỜI GIAN THỰC

3. Nhận xét:

a) *Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên:*

……
…
……
……

b) *Những kết quả đạt được của tiểu luận đạt được:*

……
…
……
……

c) *Những hạn chế của bài tiểu luận:*

……
…
……
…

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. Trần Thế Vinh

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẾ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Tên đề tài:Xây dựng và triển khai hệ thống nhận dạng Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (Vietnamese Sign Language – VSL) sang văn bản và giọng nói thời gian thực

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN (INTRODUCTION)

1.1. Giới thiệu chung

Sự phát triển trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính trong những năm gần đây mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong việc giải quyết các bài toán về nhận dạng hình ảnh, tương tác giữa người và máy tính. Công nghệ hỗ trợ khiếm thính thông qua các ngôn ngữ ký hiệu chính là một trong những ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính mang ý nghĩa lớn cho xã hội hiện đại ngày nay.

Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam(Vietnamese Sign Language) là ngôn ngữ giao tiếp chính của cộng đồng người khiếm thính ở Việt Nam. Tuy nhiên, rất ít người học và hiểu được các ngôn ngữ ký hiệu trở thành rào cản lớn cho việc giao tiếp hằng ngày giữa người bình thường với người khiếm thính.

Vì vậy, Đồ án Biên dịch ngôn ngữ VSL này sẽ giúp nhận diện ký hiệu tay của ngôn ngữ VSL Theo thời gian thực thông qua camera. Sau đó, chuyển đổi những ký hiệu

đó sang từ ngữ và văn bản Tiếng Việt hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính với xã hội.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đầu tiên, việc phát triển một công cụ hỗ trợ giao tiếp mang những ý nghĩa nhân văn và tích cực cho xã hội. Việc tạo ra nó giúp giảm bớt khó khăn cho người khiếm thính trong việc giao tiếp, học tập và hòa nhập với cộng đồng do sự bất đồng trong việc giao tiếp bình thường.

Thứ hai, Việc phát triển mạnh của công nghệ cụ thể là các thư viện như MediaPipe, OpenCV và các mô hình học máy giúp cho việc nhận diện cử chỉ bàn tay với độ chính xác cao tạo điều kiện thuận lại cho việc xây dựng hệ thống nhận dạng các ngôn ngữ ký hiệu tay.

Thứ ba, giúp sinh viên học hỏi, vận dụng được các kiến thức về machine learning, xử lý dữ liệu dạng ảnh và lập trình ứng dụng trên một bài toán thực tế. Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thông minh.

1.3. Tổng quan VSL

Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam(Vietnamese Sign Language) là một bộ ngôn ngữ sử dụng việc cử động bàn tay, hình dạng các ngón tay tạo thành các ký hiệu cụ thể trên bảng chữ cái của Việt Nam biến nó thành thông tin để truyền đạt. Tuy vậy, VSL vẫn có các cấu trúc và nguyên tắc riêng của nó chứ không hoàn toàn tương đồng với nguyên tắc nói và nghe bình thường.

Vì vậy, việc nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu qua máy tính gặp nhiều khó khăn do sự đa hình dạng của bàn tay, góc nhìn của camera, ánh sáng,.... .

1.4. Tổng quan đồ án

Đồ án tập trung xây dựng một hệ thống nhận diện, biên dịch ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam dựa vào dữ liệu hình ảnh thu thập từ camera. Sử dụng MediaPipe để nhận diện và trích xuất đặc trưng của bàn tay, Sau đó dùng mô hình machine learning để đưa ra ký tự dự đoán tương ứng.

Kết quả nhận dạng sẽ được xử lý và hiển trên màn hình giao diện đồng thời sẽ gợi ý từ có dấu nhằm giúp người dùng dễ dàng và nhanh chóng tạo thành câu hoàn chỉnh đỡ mất nhiều thời gian ghép từng từ một thành câu. Ứng dụng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và có thể nâng cấp trong tương lai.

1.5. Mục tiêu đồ án

Xây dựng được Pipeline hệ thống biên dịch ngôn ngữ VSL.

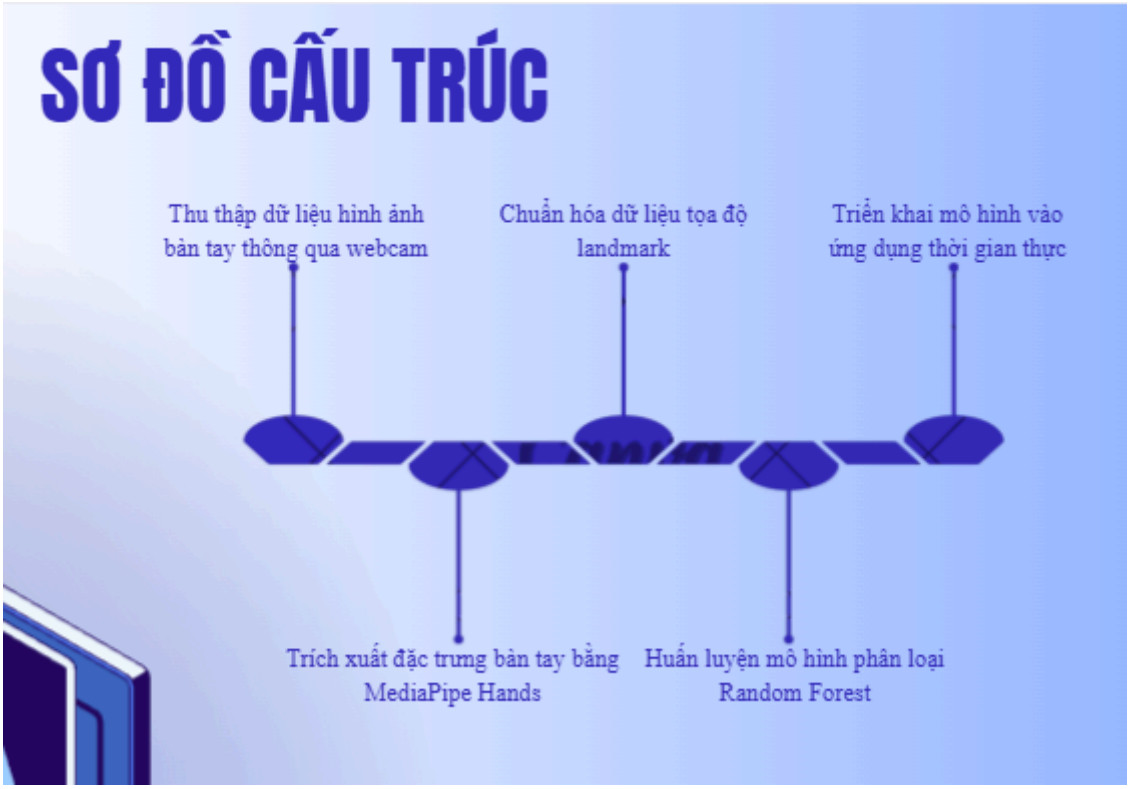
Xây dựng hệ thống nhận diện, biên dịch ký hiệu tay theo thời gian thực.

Tìm hiểu, học hỏi và áp dụng được các kỹ thuật xử lý dữ liệu ảnh và mô hình machine learning.

Phát triển hoàn chỉnh được ứng dụng thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

Đánh giá được tính ứng dụng của hệ thống trong thực tế.

1.6. Cấu trúc đồ án



CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

2.1. Tổng quan dữ liệu sử dụng

Trong đồ án, dataset được nhóm sử dụng là dữ liệu dạng ảnh với mỗi hình là 1 bàn tay thực hiện 1 ký hiệu chữ cái cụ thể trong ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. Bộ dữ liệu chính là thứ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng cũng như đánh giá hệ thống nhận dạng VSL. Dữ liệu mang tính thị giác và không cấu trúc nên cần phải qua nhiều bước xử lý trước khi đưa vào mô hình



Bộ dữ liệu gồm có 40.300 mẫu quan sát và mỗi mẫu tương ứng với 1 bàn tay là một ngôn ngữ ký cụ thể được thu nhận trực tiếp từ camera trong quá trình thu nhập trong thời gian thực rồi dữ liệu được biểu diễn dưới dạng vector đặc trưng số, giúp chuyển đổi bài toán nhận dạng hình ảnh sang bài toán phân loại dữ liệu số. Sau đó, lưu lại trong tệp VSL.pickle gồm có 2 phần:

Dataset: tập các vector đặc trưng đại diện cho hình dạng bàn tay.

Labels: được dán cho từng mẫu dữ liệu trong tập đặc trưng đại diện cho ký hiệu tần cần nhận dạng nhằm mục đích phục vụ cho bài toán phân loại đa lớp.

Ngoài ra, còn một tập dữ liệu từ vựng tiếng việt mang tên words.csv dùng để hỗ trợ ghép ký hiệu và gợi ý các từ có dấu cho ký hiệu đó giúp tăng khả năng hiển thị kết quả và tính thân thiện cho người sử dụng.

Tổng quan, bộ dữ liệu có kích thước đủ lớn, có cấu trúc và sự phù hợp cho việc xây dựng cũng như đánh giá các mô hình machine learning nhận dạng ký hiệu tay trong thời gian thực.

2.2. Thu thập dữ liệu

2.2.1. Phương pháp sử dụng

Dữ liệu trong đồ án được thu thập qua phương pháp sử dụng Webcam để ghi nhận các hình ảnh trực tiếp và trích xuất đặc trưng của bàn tay qua thư viện MediaPipe. Phương phát cho phép hệ thống có thể tương tác trực tiếp với người dùng để phản hồi và đưa ra kết quả nhận dạng gần như là ngay lập tức, đồng thời đảm bảo được tính linh hoạt cho việc mở rộng tập dữ liệu sau này nếu cần.

Cụ thể, hệ thống sẽ sử dụng Webcam trên máy tính ghi lại các hình ảnh bàn tay khi người thu thập thực hiện các ký hiệu VSL. Mỗi ký hiệu là một lớp dữ liệu riêng và được lưu trữ thành dạng ảnh thô. Sau đó, các hình ảnh sẽ được xử lý, trích xuất đặc trưng hình học của bàn tay và phục vụ cho bài toán.

Việc thu thập bằng phương pháp này giúp ta đem lại sự đa dạng cho dữ liệu nhờ vào các yếu tố như tốc độ chuyển động, điều kiện ánh sáng và việc ta thay đổi góc độ của bàn tay trước camera khi thu thập.

2.2.2. Thiết lập môi trường

Thiết lập cho thư mục gốc VSL_dataset tổ chức phân cấp với mỗi thư mục con là một labels.

Quy mô thu thập là khoảng 300 hình ảnh cho mỗi lớp ký tự để đảm bảo được sự đa dạng cho bộ dữ liệu.

Công cụ để thiết lập môi trường gồm ngôn ngữ sử dụng chính là python do nó hỗ trợ mạnh trong xử lý ảnh và máy học, Các thư viện chính bao gồm:

OpenCV: để điều khiển camera để thu nhận, lưu trữ hình ảnh và xử lý khung hình .

MediaPipe Hands: thư viện chuyên dụng cho việc phát hiện bàn tay và trích xuất các điểm mốc với độ chính xác cao.

NumPy: phục vụ cho việc xử lý và thao tác dữ liệu số.

Pickle: dùng để lưu trữ tập dữ liệu đã xử lý dưới dạng nhị phân.

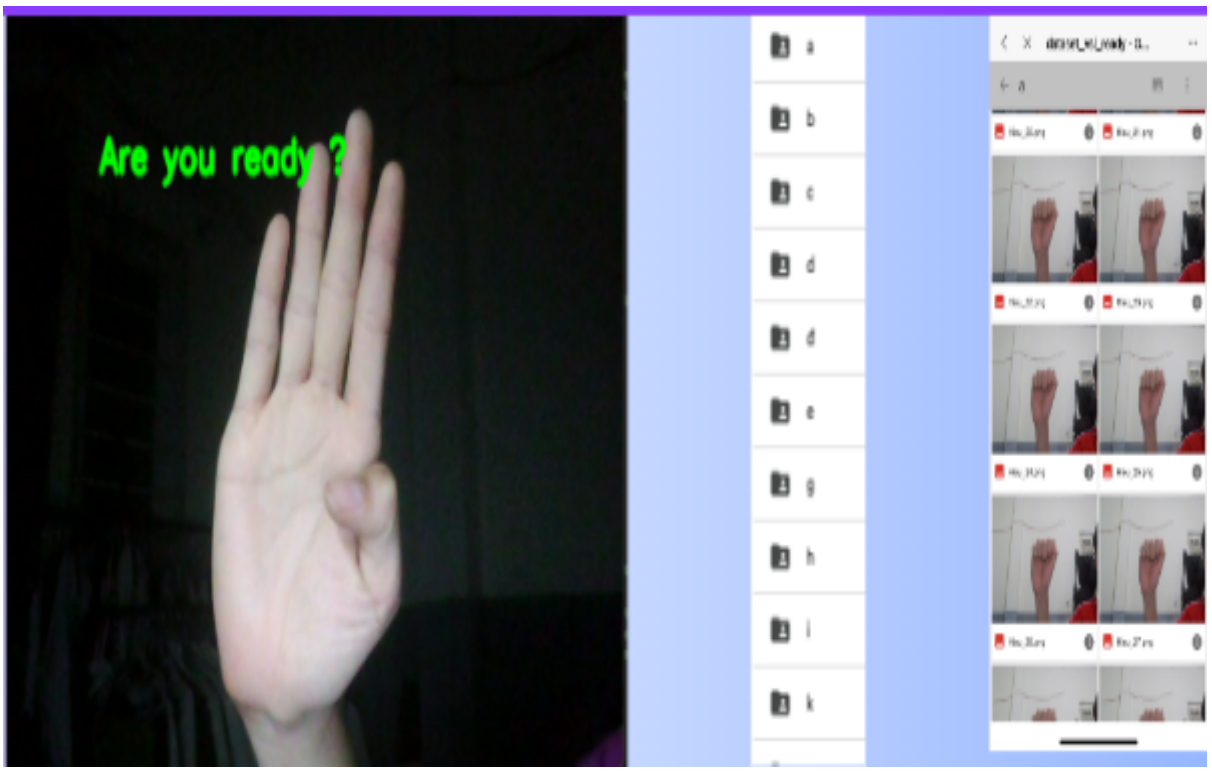
2.2.3. Quy trình thực hiện

Quá trình thu thập được thực hiện qua các bước sau:

Giai đoạn chuẩn bị: Khi khởi tạo camera thì trên màn hình webcam sẽ hiển thị thông báo "Are you ready?" giúp người dùng căn chỉnh vị trí tay và ánh sáng để chuẩn bị cho việc thực hiện ký hiệu.

Thu thập tự động: Khi người thu thập sẵn sàng thì nhấn vào phím 'Q' để bắt đầu .Sau đó, hệ thống sẽ tự động chụp 300 ảnh liên tiếp cho mỗi ký hiệu và lưu trữ dưới dạng ảnh.png với nhãn của ký hiệu đó.

Làm giàu dữ liệu: Trong quá trình máy tự động chụp người thu thập sẽ thay đổi góc độ, vị trí và khoảng cách bàn tay khi chụp nhằm giúp cho dữ liệu thêm đa dạng và tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).



Quy trình này sẽ lặp lại các từng ký hiệu trong VSL cho đến khi đủ tất cả ký hiệu. Cuối cùng, lưu tất cả để thành một bộ dữ liệu hoàn chỉnh với tên là VSL.pickle.

2.3. Làm sạch dữ liệu

với dữ liệu dạng ảnh, dữ liệu thu thập ban đầu thường tồn tại ảnh lỗi do ánh sáng, camera và hành vi người thu thập dẫn đến ảnh có chất lượng kém nên cần loại bỏ các ảnh chất lượng kém đó để cho việc triển khai và huấn luyện mô hình có tính chính xác cao nhất. Vì vậy, làm sạch là một bước cần thiết để đảm bảo chất lượng dữ liệu.

Mục tiêu: Lọc bỏ các ảnh chất lượng kém để đảm bảo độ chính xác cho mô hình huấn luyện.

Các tiêu chí lọc ảnh:

Độ nhòe : Sử dụng toán tử Laplacian để tính biến thiên độ sáng; loại bỏ ảnh có chỉ số dưới 50.

Độ sáng : Loại bỏ ảnh quá tối (mean < 35) hoặc quá chói (mean > 240).

Kích thước : Loại bỏ ảnh quá nhỏ (dưới 90x90 pixel) để tránh mất nét khi resize.

2.4. Trích xuất đặc trưng

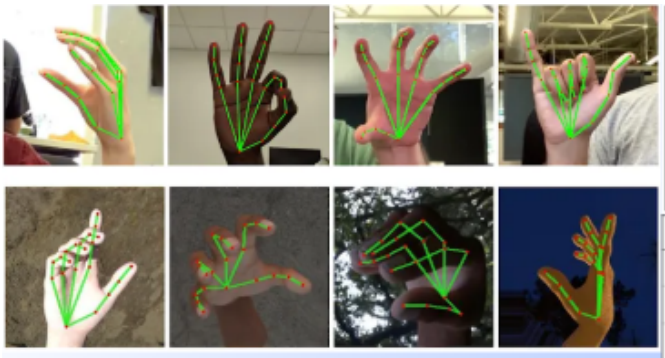
Sau khi dữ liệu được làm sạch, các hình ảnh hợp lệ được đưa vào quá trình trích xuất đặc trưng. Mục tiêu của bước này là chuyển đổi dữ liệu hình ảnh không cấu trúc thành dữ liệu số có cấu trúc, phù hợp với các thuật toán học máy.

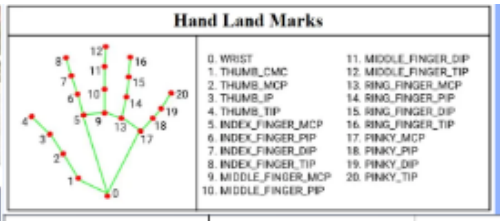
Hệ thống sử dụng giải pháp MediaPipe Hands được sử dụng nhằm phát hiện bàn tay và các landmarks trên bàn tay. Các điểm mốc này chứa thông tin hình học quan trọng, giúp mô tả hình dạng và tư thế của bàn tay khi thực hiện ký hiệu. Với chế độ ảnh tĩnh (static_image_mode=True) để xử lý từng bức ảnh trong bộ sưu tập.

Cơ chế hoạt động của thuật toán là tự động tìm kiếm bàn tay trong ảnh với độ tin cậy tối thiểu là 0.3 (min_detection_confidence=0.3).Từ các mốc hệ thống sẽ trích xuất tọa độ hai chiều của từng điểm rồi sắp xếp chúng thành một vectơ đặc trưng có độ dài cố định. Mỗi vector đặc trưng ứng với một mẫu dữ liệu và đại diện cho một ký hiệu tay cụ thể.

Đặc trưng thu thập Với mỗi bàn tay phát hiện được, hệ thống trích xuất tọa độ (x, y) của 21 điểm mốc đại diện cho cổ tay và các khớp ngón tay.

Việc trích xuất đặc trưng theo cách này giúp giảm đáng kể độ phức tạp của dữ liệu, đồng thời vẫn giữ được những thông tin quan trọng cần thiết cho việc phân biệt các ký hiệu tay khác nhau.



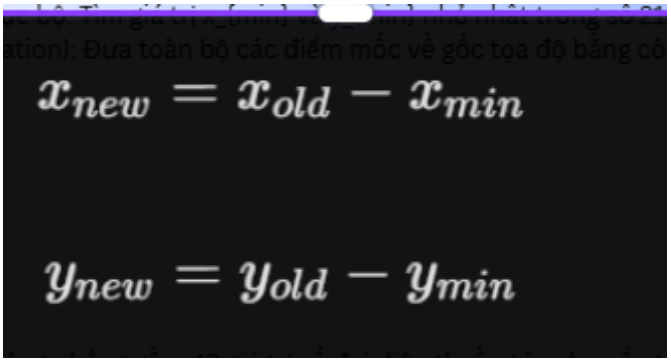


Tiêu chí	Ảnh gốc	Landmark
Kích thước dữ liệu	Lớn	Nhỏ
Ảnh hưởng nền	nhỏ	Thấp
Tốc độ xử lí	Chậm	Nhanh
Phù hợp realtime	Trung bình	Cao

2.5.Chuẩn hóa dữ liệu

Mặc dù các đặc trưng đã được trích xuất dưới dạng vector số, dữ liệu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí bàn tay trong khung hình hoặc khoảng cách giữa tay và camera. Do đó, bước chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các mẫu.

Quy trình xử lý: đầu tiền, xác định gốc tọa độ cục bộ: Tìm giá trị x_{min} và y_{min} nhỏ nhất trong số 21 điểm mốc của bàn tay. Thứ hai, Đưa toàn bộ các điểm mốc về gốc tọa độ bằng công thức.các tọa độ điểm mốc được chuẩn hóa bằng cách đưa về hệ tọa độ tương đối. Cụ thể là tọa độ của mỗi điểm mốc được dịch chuyển dựa trên giá trị nhỏ nhất theo từng trục nhằm loại bỏ ảnh hưởng của vị trí tuyệt đối của bàn tay trong ảnh.



kết quả là ta sẽ thu được một mảng phẳng gồm 42 giá trị số đại diện thuần túy cho cấu trúc hình học của bàn tay thay vì tọa độ tuyệt đối.

phương pháp chuẩn hóa này giúp ta Loại bỏ sự phụ thuộc vào vị trí đứng của người dùng cũng như giúp mô hình học được hình dạng đặc trưng của ký hiệu thay vì ghi nhớ vị trí ảnh.

2.6. Khám phá dữ liệu

Việc khám phá dữ liệu được thực hiện sau khi dữ liệu đã được làm sạch và chuẩn hóa, nhằm đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào trước khi huấn luyện mô hình.

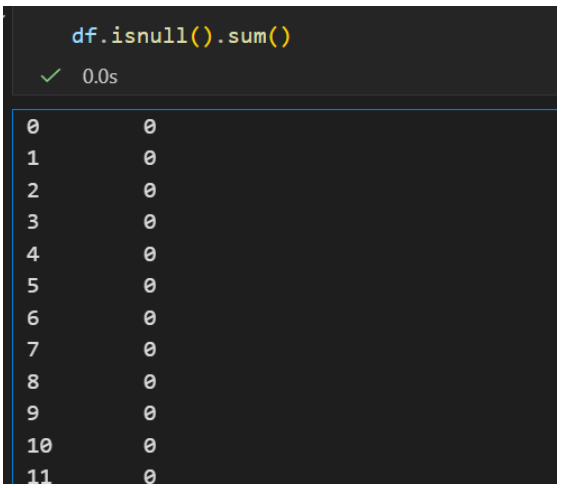
2.6.1. khám phá sơ lược

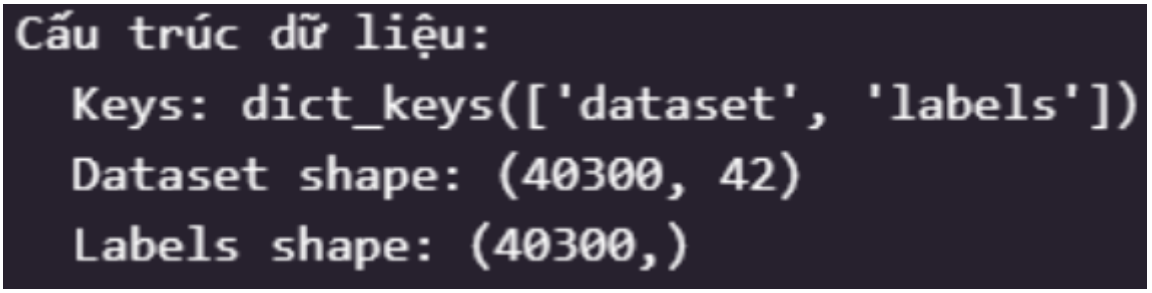
Số lượng mẫu: 40,300

Số đặc trưng trên mỗi mẫu: 42

Số nhãn: 40,300

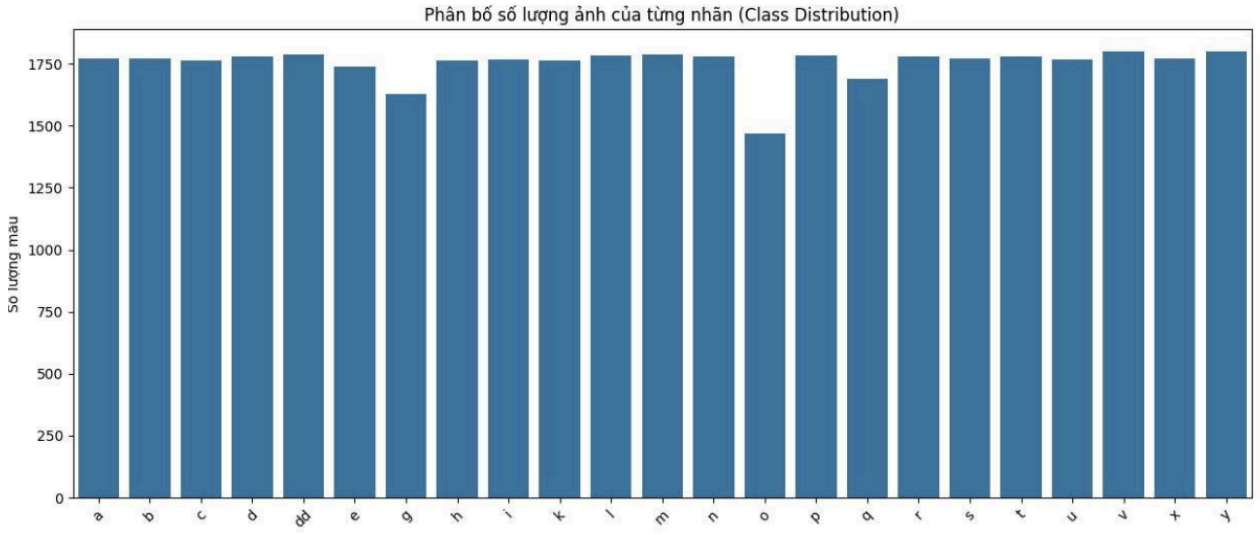
số lượng dữ liệu thiếu là 0





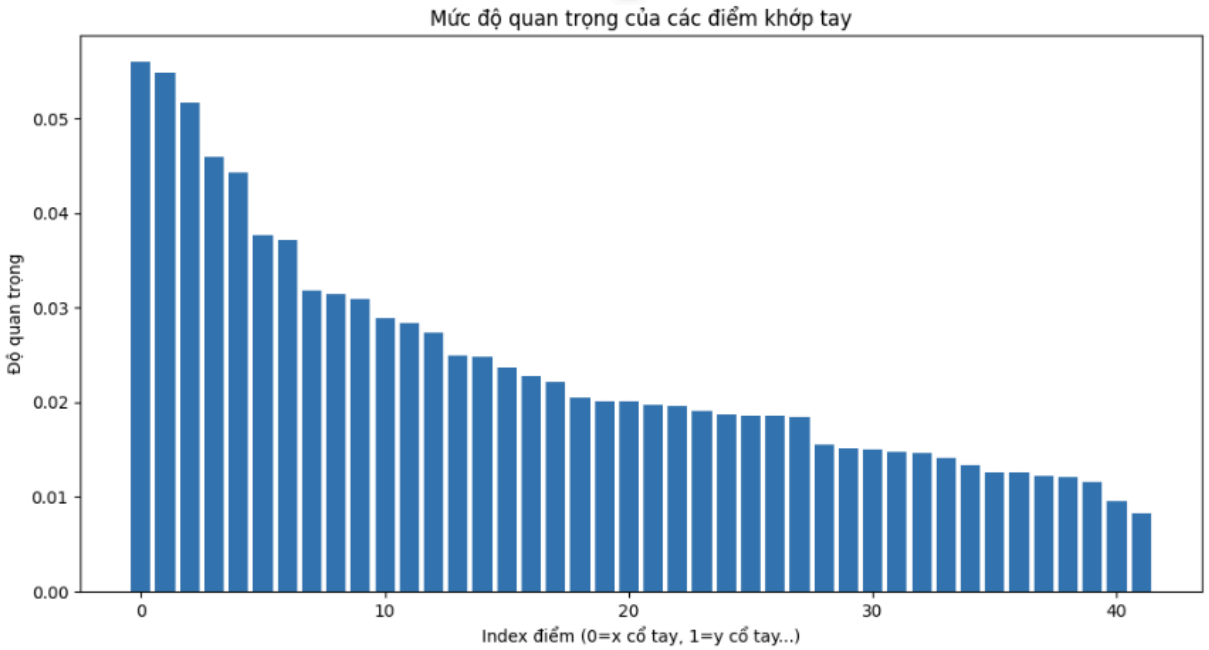
2.6.2. Các biểu đồ trực quan

Biểu đồ phân bố số lượng theo nhãn:



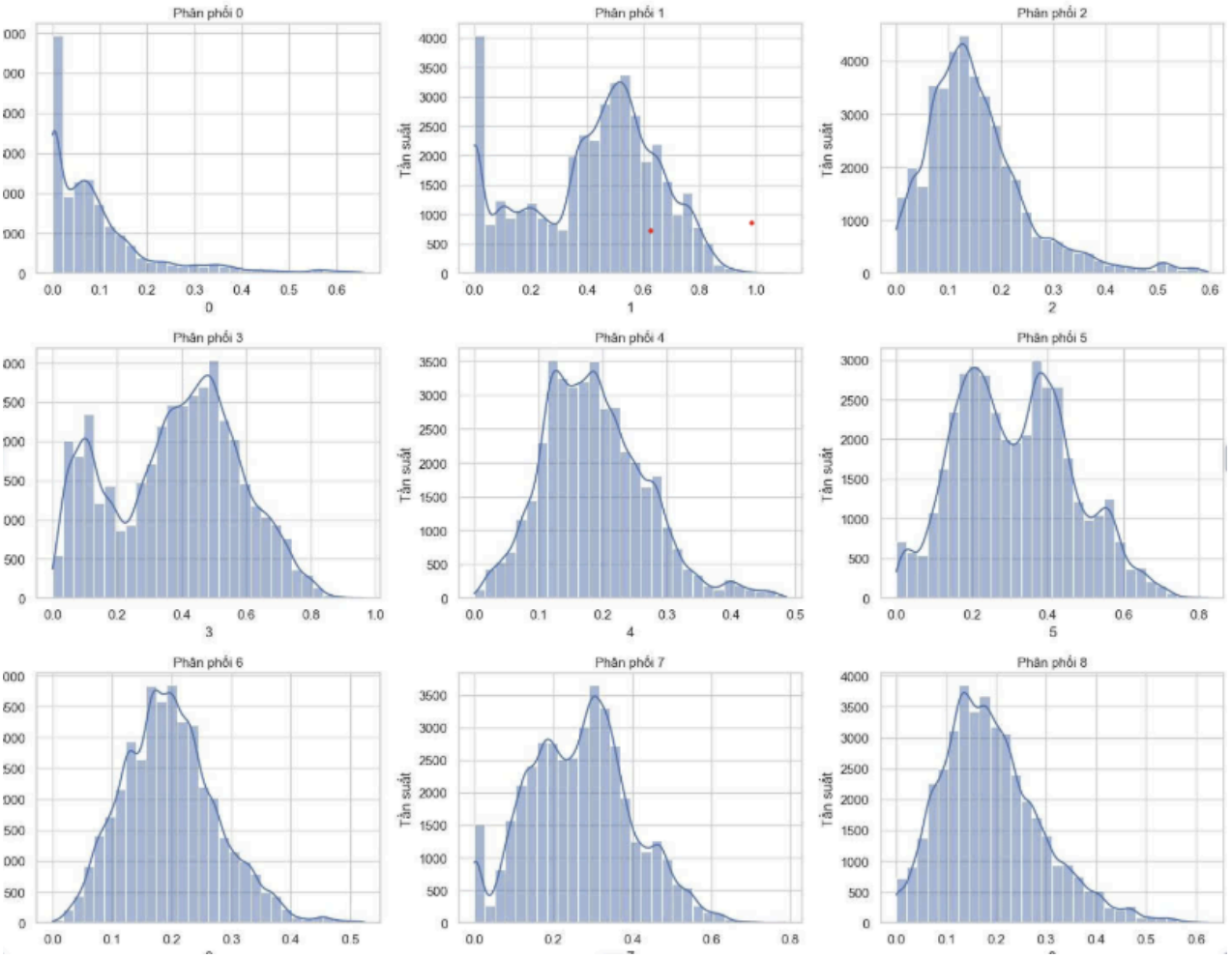
Sau khi xem biểu đồ số lượng ảnh theo từng nhãn nhóm nhận thấy số mẫu giữa các nhãn nhìn khá là đồng đều. Không có nhãn nào nhiều vượt trội so với các nhãn còn lại, đồng thời cũng không thấy nhãn nào bị thiếu mẫu quá rõ. Một vài nhãn có số lượng ít hơn nhưng chấp nhận được. Với dữ liệu như vậy nhóm em có thể dùng trực tiếp cho việc huấn luyện mô hình mà không cần xử lý cân bằng thêm.

Biểu đồ mức độ quan trọng của các khớp ngón tay:



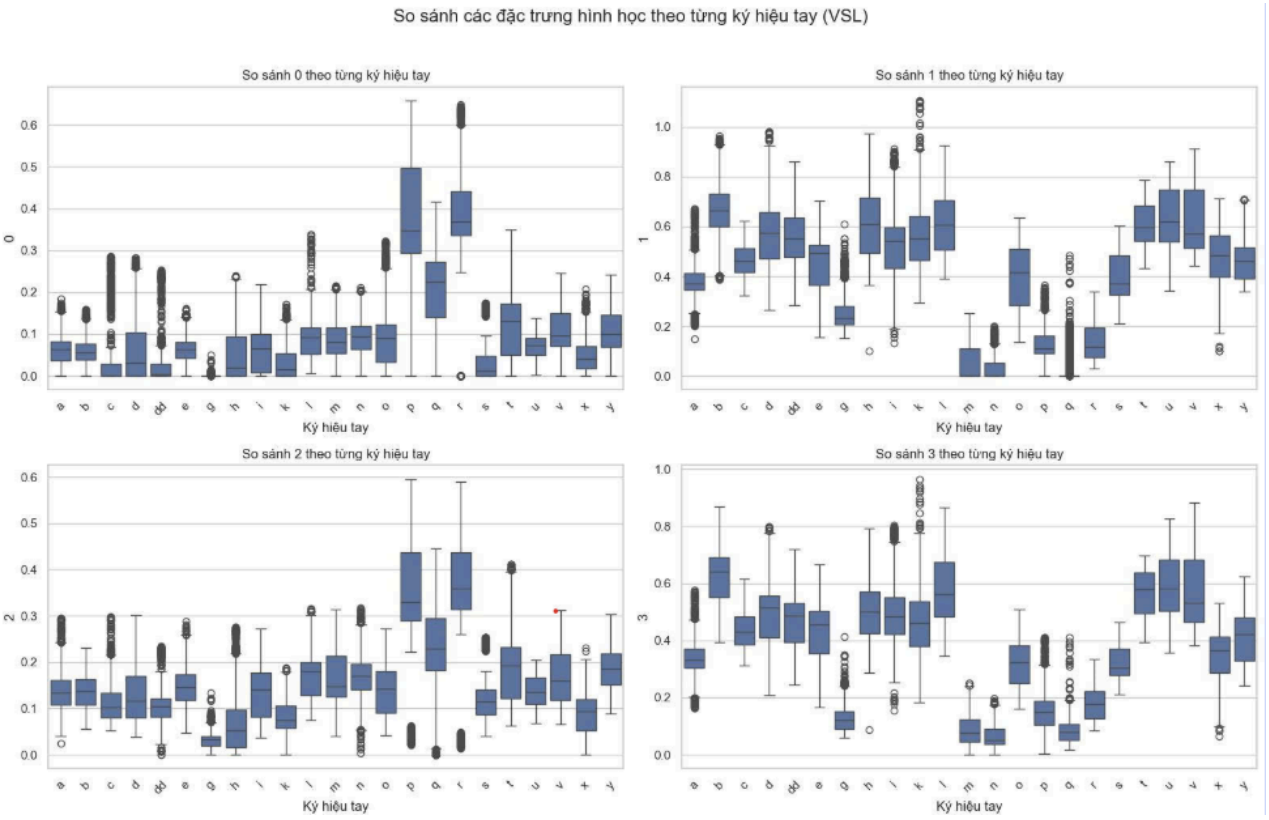
Đối với biểu đồ mức độ quan trọng của các điểm khớp tay nhóm em thấy các điểm landmark không ảnh hưởng giống nhau, một số điểm ở khu vực cổ tay và các khớp chính của ngón tay cao hơn các điểm khác. Điều này cho thấy các vị trí này quyết định hình dạng chung của bàn tay khi thực hiện ký hiệu vậy nên các điểm ở đầu ngón tay cũng có ảnh hưởng lớn do chúng thể hiện rõ tư thế của từng ký hiệu.

Biểu đồ Phân phối các đặc trưng hình học bàn tay:



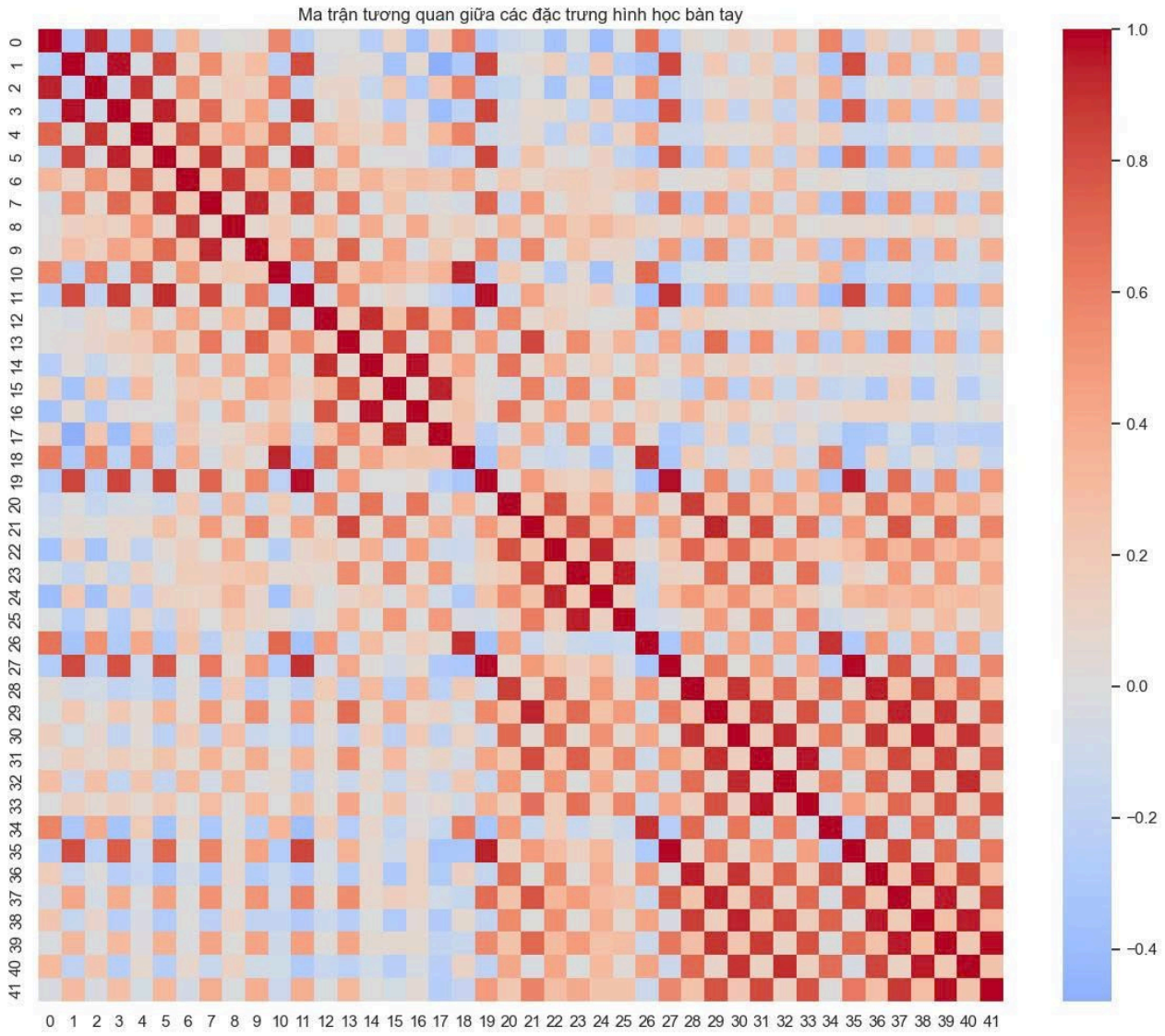
Khi xem các biểu đồ phân phối của các đặc trưng hình học nhóm em thấy mỗi đặc trưng có cách phân bố khác nhau chứ không giống nhau hoàn toàn. Có đặc trưng bị lệch về một phía có đặc trưng lại phân bố khá đều. Sau khi nhóm loại bỏ các giá trị bất thường dữ liệu nhìn ổn định hơn và ít xuất hiện các giá trị quá khác biệt đối với phần còn lại.

Biểu đồ so sánh các đặc trưng theo từng ký hiệu tay:

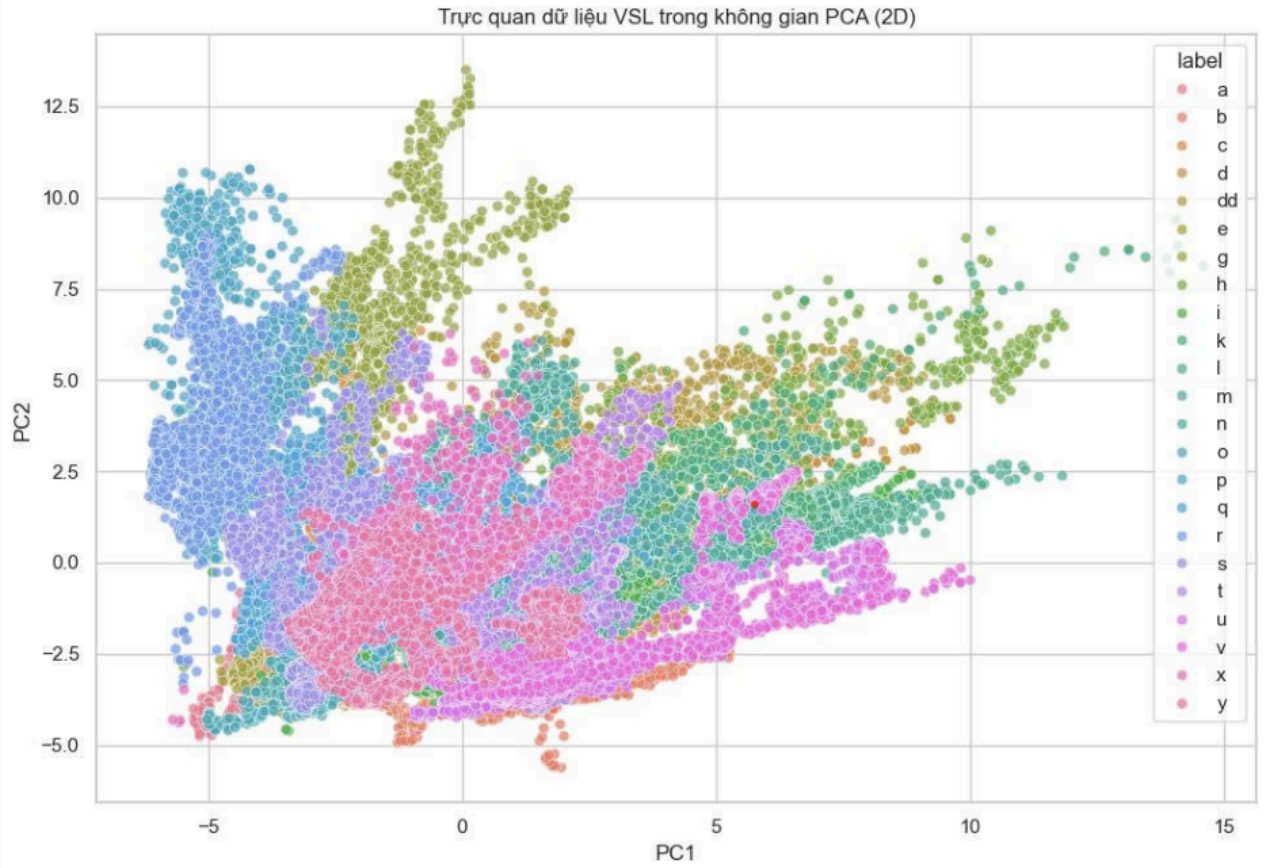


Trong quá trình so sánh các đặc trưng theo từng ký hiệu tay nhóm em thấy cùng một đặc trưng nhưng giá trị có sự khác nhau giữa các ký hiệu. Một số ký hiệu có sự khác biệt khá rõ tuy nhiên cũng có những ký hiệu có đặc trưng gần giống nhau nên vẫn bị chồng lấn do điều này nên cho thấy các đặc trưng hình học có hỗ trợ cho việc phân loại nhưng chưa đủ để phân biệt hoàn toàn tất cả các ký hiệu.

Biểu đồ ma trận tương quan



Nhóm em khi xem ma trận tương quan nhóm thấy nhiều đặc trưng liên quan chặt chẽ với nhau đặc biệt nhất là các đặc trưng thuộc cùng một ngón tay hoặc các điểm nằm gần nhau. Vì vậy nên cho thấy trong dữ liệu có các thông tin trùng lặp và nếu giữ toàn bộ đặc trưng thì mô hình có thể trở nên phức tạp không cần thiết nên việc giảm chiều hoặc chọn lọc đặc trưng là hướng đi tốt nhất.



Sau khi nhóm em áp dụng PCA để giảm dữ liệu xuống hai chiều thì các mẫu dữ liệu được biểu diễn trên mặt phẳng PC1 và PC2. Quan sát biểu đồ PCA nhóm em thấy một số ký hiệu có xu hướng gom lại thành cụm tuy vậy vẫn còn nhiều điểm bị chồng lên nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do một số ký hiệu có hình dạng tay khá giống nhau nên việc phân biệt hoàn toàn bằng PCA 2D là chưa rõ.

Sau khi trực quan dữ liệu để quan sát nhóm em thấy dữ liệu có chất lượng ở mức khá phân bố tương đối đồng đều và các đặc trưng hình học của bàn tay có ý nghĩa trong nhận diện dạng kí hiệu tay. Tiếp tục nhóm em sẽ thực hiện các bước xử lý và huấn luyện ở phần tiếp theo.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

3.1. Giới thiệu mô hình

Để tìm ra phương pháp tối ưu cho hệ thống biên dịch thời gian thực, đồ án đã tiến hành thử nghiệm song song 3 thuật toán học máy phổ biến:

Random Forest: là một mô hình học máy , được xây dựng dựa trên việc kết hợp nhiều cây quyết định nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình. Thay vì chỉ sử dụng một cây duy nhất, Random Forest tạo ra một tập hợp lớn các cây quyết định độc lập và đưa ra dự đoán cuối cùng thông qua cơ chế bỏ phiếu đa số hoặc trung bình kết quả .

Ưu điểm:

Độ chính xác cao và ổn định hơn so với Decision Tree.
Khả năng chống overfitting tốt.
Hoạt động hiệu quả với dữ liệu lớn và nhiều thuộc tính.
Có thể đánh giá mức độ quan trọng của các biến đầu vào.

Nhược điểm:

Khó diễn giải hơn so với một cây quyết định đơn lẻ.
Chi phí tính toán và bộ nhớ cao hơn.

Support Vector Machine (SVM): là mô hình học máy có giám sát, hoạt động bằng cách xác định ranh giới phân tách giữa các lớp dữ liệu. Mục tiêu của SVM là tối đa hóa khoảng cách giữa ranh giới này và các điểm dữ liệu gần nhất của mỗi lớp, từ đó nâng cao khả năng phân loại và giảm sai sót.

Ưu điểm:

Hiệu quả cao với dữ liệu có số chiều lớn.
Khả năng tổng quát hóa tốt, ít bị overfitting.
Hoạt động hiệu quả với tập dữ liệu vừa và nhỏ.
Nhược điểm:

Nhạy cảm với việc lựa chọn tham số.
Thời gian huấn luyện có thể tăng đáng kể với tập dữ liệu lớn.
Khó diễn giải kết quả so với các mô hình dạng cây.

Decision Tree: là một trong những mô hình học máy có giám sát phổ biến, hoạt động dựa trên nguyên tắc phân tách dữ liệu theo dạng cấu trúc cây. Mô hình này xây dựng các nút quyết định dựa trên các thuộc tính đầu vào, trong đó mỗi nhánh đại diện cho một điều kiện phân chia và mỗi nút lá thể hiện kết quả dự đoán cuối cùng.

Ưu điểm:

Dễ hiểu và dễ diễn giải, phù hợp cho các bài toán cần tính minh bạch.
Không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu.
Có khả năng xử lý cả dữ liệu số và dữ liệu phân loại.

Nhược điểm:

Dễ bị overfitting khi cây phát triển quá sâu
Hiệu suất không ổn định khi dữ liệu có nhiễu hoặc kích thước lớn

3.2. Cấu hình kỹ thuật

```
models_config = {
    "Random Forest": RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=15, random_state=42),
    "Decision Tree": DecisionTreeClassifier(random_state=42, max_depth=15),
    "SVM (Linear)": SVC(kernel='linear', random_state=42)
}
```

Random Forest:

n_estimators = 100: con số 100 là giá trị tiêu chuẩn để mô hình ổn định mà không cần làm quá tải tài nguyên tính toán.

random_state = 42: đảm bảo kết quả thực nghiệm có thể tái lập, nghĩa là mỗi lần chạy đoạn code sẽ cho ra cùng một kết quả.

max_depth = 15: là một lựa chọn đúng đắn vì sẽ ngăn chặn việc xảy ra hiện tượng overfitting.

Decision Tree:

max_depth = 15: cấu hình tương tự như Random Forest nhưng mô hình dễ bị tác động bởi nhiễu trong dữ liệu huấn luyện dẫn đến độ ổn định thấp hơn những mô hình khác.

SVM(Support Vector Machine):

kernel = ‘linear’: cho thấy dữ liệu các điểm landmark có khả năng phân tách tốt bằng các siêu phẳng.

3.3. Quy trình huấn luyện mô hình

Bước 1: Tiền xử lí dữ liệu

Lọc đặc trưng: Hệ thống thực hiện chuẩn hóa số lượng đặc trưng đầu vào chỉ những mẫu có 42 đặc trưng hoặc 84 đặc trưng mới được đảm bảo tính nhất quán.

Lọc nhiễu nhãn: Loại bỏ nhãn có quá ít dữ liệu để tránh hiện tượng mất cân bằng.

Phân chia dữ liệu: Sử dụng phương pháp Stratified Split với tỉ lệ 80% train và 20% test.

Bước 2: Kĩ thuật tăng cường dữ liệu

Xoay hình ảnh: Tạo ra bản sao của dữ liệu gốc bằng cách xoay tọa độ landmark một góc +_ 15 quanh trọng tâm bàn tay. Sẽ giúp mô hình nhận diện ngay ca khi người dùng nghiêng nhẹ.

Thêm nhiễu Gaussian: Thêm một lượng nhiễu nhỏ vào các tọa độ, điều này giúp mô hình bền bỉ hơn trước các sai số nhỏ của cảm biến hoặc điều kiện ánh sáng thay đổi.

Bước 3: Lựa chọn mô hình huấn luyện

Tiến hành thử nghiệm song song 3 mô hình:

Random Forest: Cấu hình với 100 cây quyết định, độ sâu tối đa 15.

Decision Tree: Độ sâu tối đa 15.

SVM (Linear Kernel): Sử dụng tuyến tính để tìm ra ranh giới phân loại tối ưu.

3.4. Thiết lập và huấn luyện mô hình

Sau khi xử lý xong dữ liệu, nhóm em bắt đầu tiến hành huấn luyện mô hình cho bài toán nhận dạng ký hiệu tay VSL. Tập dữ liệu được chia thành hai phần, trong đó 80% dùng để huấn luyện và 20% dùng để kiểm thử. Nhóm em sử dụng phương

pháp Stratified Split để đảm bảo dữ liệu giữa các nhãn được phân bố đồng đều. Trong quá trình huấn luyện, nhóm áp dụng K-Fold Cross Validation với 5 fold nhằm kiểm tra độ ổn định của mô hình và hạn chế ảnh hưởng của việc chia dữ liệu ngẫu nhiên. Các mô hình được sử dụng để thử nghiệm bao gồm Random Forest, Decision Tree và SVM với kernel tuyến tính.

```
============================================================
BẮT ĐẦU HUẤN LUYỆN & K-FOLD (5 Folds)
============================================================
>> Đang chạy: Random Forest... -> Xong! (CV: 98.84% | Test: 99.39%)
>> Đang chạy: Decision Tree... -> Xong! (CV: 95.65% | Test: 99.31%)
>> Đang chạy: SVM (Linear)... -> Xong! (CV: 98.15% | Test: 98.98%)
```

Sau khi huấn luyện nhóm em có kết quả cho thấy Random Forest đạt độ chính xác trung bình trên cross validation là 98.84% và độ chính xác trên tập kiểm thử là 99.39% còn decision Tree cho độ chính xác cross validation là 95.65% và độ chính xác kiểm thử đạt 99.31%. Đối với SVM tuyến tính thì độ chính xác cross validation đạt 98.15% và độ chính xác trên tập kiểm thử là 98.98%

Cuối cùng cả ba mô hình đều cho kết quả tốt tuy nhiên Random Forest thể hiện sự ổn định và hiệu quả hơn

3.5. Đánh giá, so sánh và chọn mô hình tối ưu cho bài toán

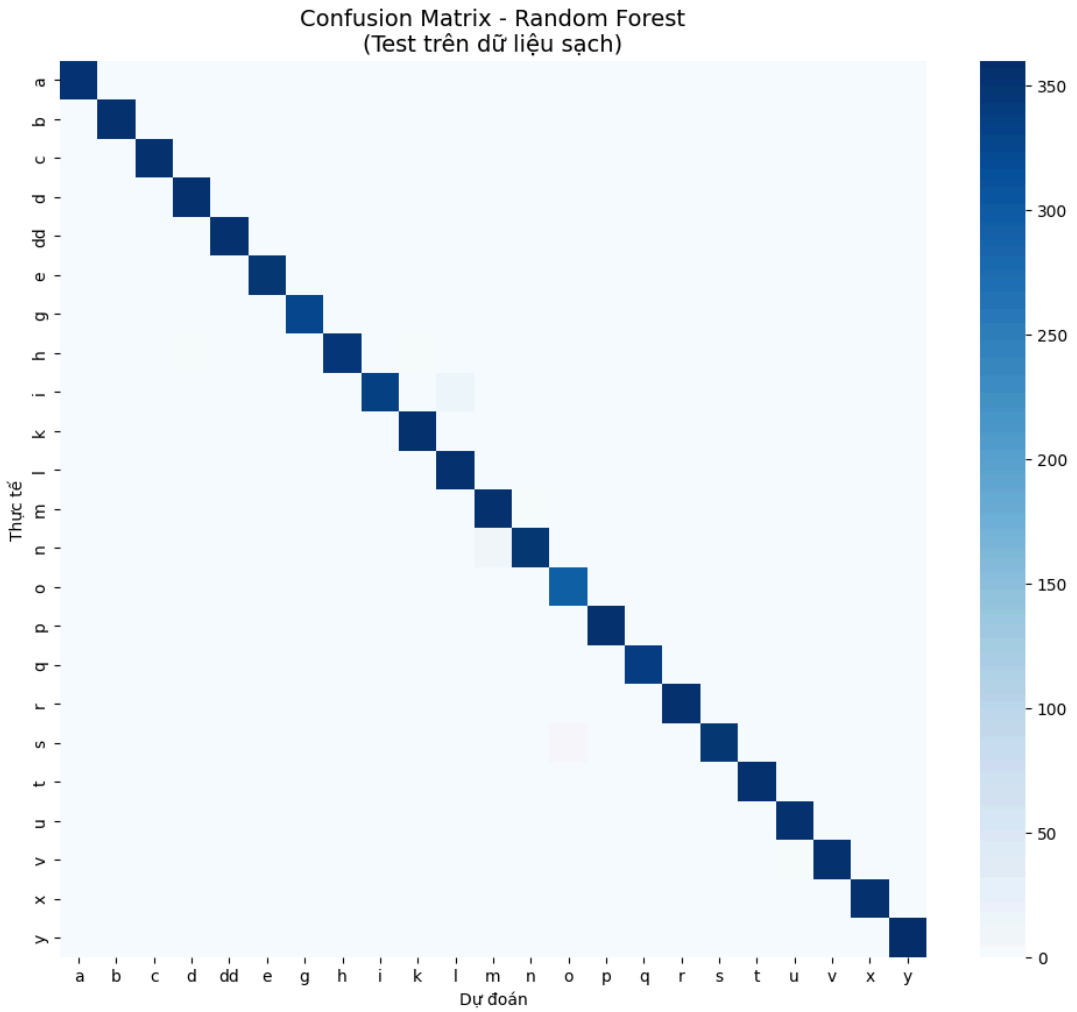
Tập dữ liệu có phân bố nhãn tương đối cân bằng, độ đo Accuracy được sử dụng làm tiêu chí đánh giá chính, kết hợp với Cross Validation để đảm bảo tính ổn định của mô hình.

```
============================================================
🏆 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ
============================================================
        Model Độ ổn định (CV Score) Độ chính xác (Test Acc)
Random Forest                98.84%                  99.39%
Decision Tree                95.65%                  99.31%
 SVM (Linear)                98.15%                  98.98%

--------------------------------------------------------------------------------
✅ MODEL TỐT NHẤT: RANDOM FOREST
   Với độ chính xác kiểm thử: 99.39%
--------------------------------------------------------------------------------
```

Dựa trên kết quả huấn luyện nhóm tiến hành so sánh các mô hình để lựa chọn phương án phù hợp cho hệ thống nhận dạng ký hiệu tay theo thời gian thực. Cuối cùng Random Forest cho kết quả tốt nhất khi vừa đạt độ chính xác cao trên tập kiểm thử vừa giữ được độ ổn định trong quá trình cross validation.

Mô hình Decision Tree cho kết quả khá cao trên tập kiểm thử nhưng độ ổn định chưa tốt dễ bị ảnh hưởng khi dữ liệu thay đổi. SVM tuyến tính hoạt động khá hiệu quả nhưng thời gian huấn luyện lâu hơn khi làm việc với tập dữ liệu lớn điều này gây hạn chế khi triển khai thực tế.



Nhóm tiếp tục đánh giá mô hình Random Forest thông qua ma trận nhầm lẫn trên tập kiểm thử. Kết quả phần lớn các dự đoán nằm trên đường chéo chính chứng tỏ mô hình nhận dạng chính xác đa số các ký hiệu. Một số trường hợp nhầm lẫn vẫn xảy ra giữa các ký hiệu có hình dạng tay gần giống nhau đây là điều khó tránh trong các hệ thống nhận dạng dựa trên đặc trưng hình học.

Từ các kết quả trên cuối cùng nhóm lựa chọn Random Forest làm mô hình chính cho hệ thống vì đạt độ chính xác cao và hoạt động ổn định và phù hợp để triển khai trong môi trường thời gian thực.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

4.1. Môi trường cài đặt

Hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL Communicator) được phát triển, triển khai và kiểm thử trong môi trường máy tính cá nhân nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của ứng dụng. Việc lựa chọn môi trường triển khai tập trung vào tiêu chí nhứ phổ biến, dễ tiếp cận và không yêu cầu phần cứng chuyên dụng, qua đó đảm bảo tính khả thi khi ứng dụng được triển khai trong thực tế.

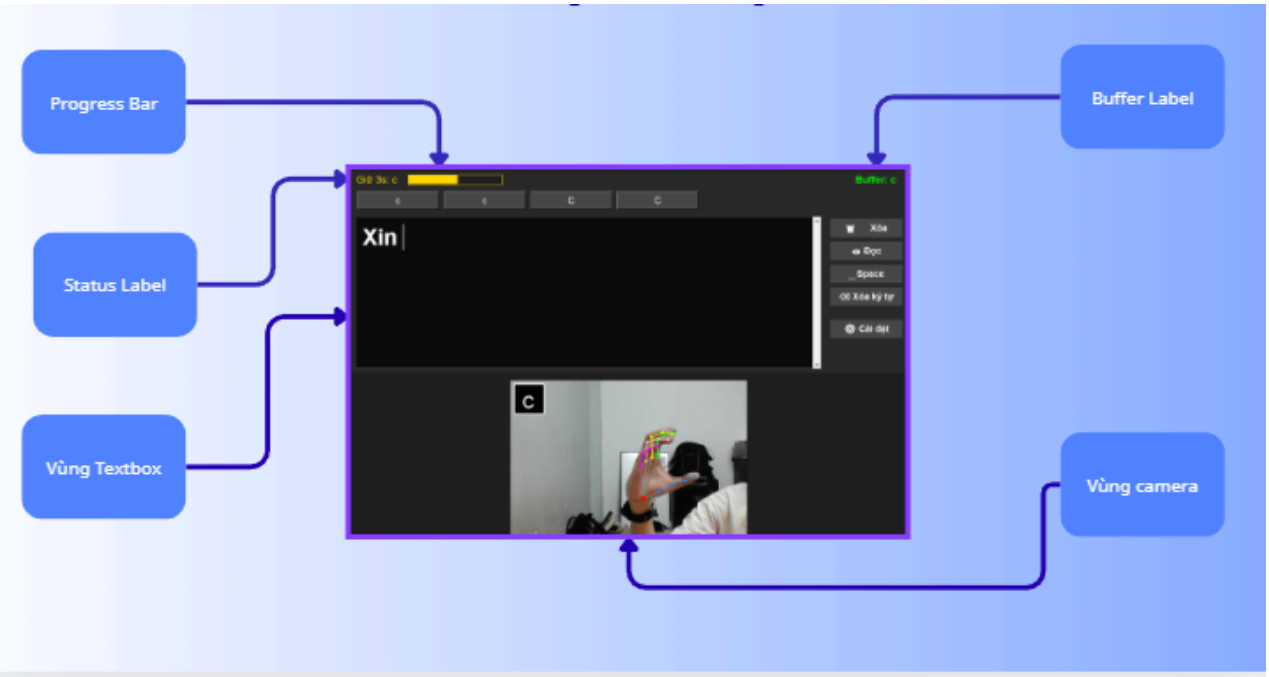
Các thư viện chính được sử dụng bao gồm:

OpenCV: đảm nhiệm việc truy xuất camera, xử lý khung hình và hiển thị hình ảnh.
MediaPipe Hands: thực hiện phát hiện bàn tay và trích xuất 21 điểm mốc đặc trưng, giúp biểu diễn hình dạng và tư thế bàn tay một cách hiệu quả.
Scikit-learn: sử dụng cho việc huấn luyện và suy luận mô hình học máy phục vụ nhận dạng ký hiệu.
Tkinter: xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng.
Các thư viện hỗ trợ khác: NumPy, Pickle,… phục vụ xử lý dữ liệu và lưu trữ mô hình.

Việc cài đặt và cấu hình môi trường được thực hiện đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý theo thời gian thực của hệ thống

4.2. Giao diện ứng dụng

giao diện của ứng dụng sử dụng thư viện Tkinter xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống, đặc biệt hướng tới đối tượng người sử dụng không có sẵn nền tảng kỹ thuật.



4.2.1. Tổng quan

Giao diện chia thành 2 khu vực chính:

Khu vực hiển thị hình ảnh từ camera: đặt ở phía dưới giao diện, dùng để hiển thị bàn tay người dùng khi thực hiện ký hiệu.

Khu vực hiển thị thông tin và kết quả nhận dạng: đặt ở phía trên, bao gồm vùng nhập/xuất văn bản, thanh tiến trình và các nhãn trạng thái.

Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng quan sát lẫn thao tác tay và kết quả nhận dạng, từ đó điều chỉnh tư thế ký hiệu một cách phù hợp.

4.2.2. Vùng camera

là thành phần quan trọng nhất của giao diện, chịu trách nhiệm hiển thị hình ảnh bàn tay người dùng theo thời gian thực. Hình ảnh từ camera được xử lý liên tục để phát hiện bàn tay và trích xuất các điểm mốc phục vụ cho quá trình nhận dạng.

Trong giao diện, các điểm mốc trên bàn tay được hiển thị trực tiếp trên hình ảnh camera, giúp người dùng: Nhận biết hệ thống đã phát hiện đúng bàn tay hay chưa, điều chỉnh tư thế tay sao cho phù hợp với yêu cầu của mô hình và hạn chế các trường hợp nhận dạng sai do tay bị che khuất hoặc đặt sai vị trí.

Việc hiển thị trực quan các điểm mốc này góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính minh bạch của hệ thống.

4.2.3. Vùng textbox hiển thị kết quả

Vùng textbox nằm ở phía trên giao diện, đóng vai trò hiển thị kết quả nhận dạng dưới dạng ký tự hoặc chuỗi văn bản. Khi người dùng thực hiện ký hiệu, hệ thống sẽ liên tục cập nhật kết quả nhận dạng vào vùng này.

Textbox cho phép: Hiển thị ký tự vừa được nhận dạng, tích lũy các ký tự liên tiếp để tạo thành từ hoặc câu, cho phép người dùng quan sát và kiểm soát nội dung trước khi tiếp tục thao tác.
Việc sử dụng vùng textbox giúp mô phỏng quá trình “nhập văn bản bằng tay ký hiệu”, góp phần tăng tính ứng dụng của hệ thống trong giao tiếp thực tế.

4.2.4. Nhãn trạng thái

Nhãn trạng thái được sử dụng để hiển thị thông tin về trạng thái hoạt động hiện tại của hệ thống, ví dụ như: Đang thu nhận dữ liệu từ camera, đang nhận dạng ký hiệu, đang chờ người dùng thực hiện thao tác tiếp theo.
Thông qua nhãn trạng thái, người dùng có thể nắm bắt nhanh hệ thống đang ở bước nào trong quá trình xử lý, từ đó tránh nhầm lẫn và thao tác sai. Thành phần này góp phần tăng tính thân thiện và dễ sử dụng của giao diện.

4.2.5. Thanh tiến trình

Thanh tiến trình được sử dụng để biểu diễn mức độ hoàn thành của quá trình nhận dạng ký hiệu. Khi người dùng giữ tư thế tay ổn định, thanh tiến trình sẽ dần được bé lấp đầy, cho biết hệ thống đã thu thập đủ dữ liệu cần thiết để thực hiện dự đoán.

Chức năng này giúp: Giảm nhận dạng sai do cử động tay quá nhanh, hướng dẫn người dùng giữ tư thế tay ổn định trong một khoảng thời gian ngắn, tăng độ chính xác của kết quả nhận dạng.
Thanh tiến trình đóng vai trò như một cơ chế phản hồi trực quan, giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng.

4.2.6. Vùng bộ đệm

Vùng buffer label được sử dụng để hiển thị thông tin về bộ đệm ký tự hoặc trạng thái lưu tạm của dữ liệu nhận dạng. Thành phần này cho phép hệ thống quản lý tốt hơn các ký tự đã được nhận dạng trước đó, tránh việc ghi nhận trùng lặp hoặc sai lệch.

Buffer giúp: Ổn định kết quả nhận dạng, hạn chế nhiễu trong quá trình dự đoán liên tục, đảm bảo chỉ các ký tự có độ tin cậy cao mới được đưa vào vùng textbox chính.

4.3. Demo

https://drive.google.com/file/d/1bjo8V8NkGeoUZmMUwPqmElWA1jmVh4CG/view?usp=drive_link

Quá trình demo cho thấy hệ thống có khả năng xử lý nhanh và phản hồi gần như tức thời. Việc demo trực tiếp giúp chứng minh rằng hệ thống không chỉ hoạt động tốt trên dữ liệu huấn luyện mà còn có khả năng ứng dụng trong môi trường thực tế.

4.4. Các tính năng nổi bật của hệ thống

Hệ thống VSL Communicator được xây dựng với nhiều tính năng nổi bật, thể hiện rõ tính hoàn chỉnh và khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu theo thời gian thực: Hệ thống có khả năng xử lý trực tiếp luồng video từ camera, giúp người dùng nhận được kết quả ngay lập tức.
Trích xuất đặc trưng hiệu quả bằng MediaPipe: Việc sử dụng 21 điểm mốc của bàn tay cho phép mô tả chính xác hình dạng và tư thế tay, giảm nhiễu so với việc sử dụng ảnh thô.
Chuyển đổi ký hiệu sang văn bản tiếng Việt: Kết quả nhận dạng được hiển thị dưới dạng ký tự hoặc từ tiếng Việt, hỗ trợ giao tiếp giữa người khiếm thính và người bình thường.
Gợi ý từ tiếng Việt có dấu: Module gợi ý từ giúp người dùng dễ dàng tạo thành từ và câu có nghĩa, nâng cao tính ứng dụng của hệ thống.

Khả năng mở rộng và phát triển: Hệ thống có thể được mở rộng bằng cách bổ sung thêm dữ liệu huấn luyện, cải tiến mô hình và tích hợp các kỹ thuật học sâu trong tương lai.

4.5. Đánh giá hiệu năng

Hiệu năng của hệ thống được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính gồm độ chính xác nhận dạng, thời gian phản hồi và tính ổn định trong quá trình sử dụng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác tốt trên tập dữ liệu kiểm thử, đặc biệt đối với các ký hiệu có hình dạng rõ ràng và ít tương đồng. Thời gian phản hồi của hệ thống nhanh, đáp ứng yêu cầu xử lý theo thời gian thực và không gây cảm giác trễ cho người dùng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế như: Độ chính xác giảm trong điều kiện ánh sáng kém, khó nhận dạng chính xác khi bàn tay bị che khuất hoặc di chuyển quá nhanh, số lượng ký hiệu còn hạn chế do phạm vi dữ liệu huấn luyện.

Những hạn chế này là vấn đề phổ biến trong các hệ thống nhận dạng dựa trên thị giác máy tính và là cơ sở để đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong đồ án này nhóm em đã xây dựng được một hệ thống nhận diện Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (Vietnamese Sign Language – VSL) theo thời gian Thực.

Quá trình thực hiện đồ án nhóm em triển khai đầy đủ từ khâu thu thập dữ liệu và xử lý và trích xuất đặc trưng và huấn luyện mô hình học máy cho đến xây dựng ứng dụng chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân. Nhóm em sử dụng thư viện MediaPipe Hands để trích xuất 21 điểm mốc của bàn tay và sau đó chuyển dữ liệu hình ảnh thành các vector đặc trưng phục vụ cho bài toán phân loại.

Trên cơ sở bộ dữ liệu đã xây dựng nhóm em tiến hành huấn luyện và so sánh một số mô hình học máy phổ biến như Random Forest, SVM và Decision Tree. Qua quá trình test các mô hình cho kết quả nhận dạng khá tốt trong điều kiện ánh sáng và góc quay phù hợp.

Kết quả nhóm em nhận được là hệ thống có khả năng phản tương đối ổn định đáp ứng yêu cầu xử lý theo thời gian thực. Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản dễ sử dụng và giúp người dùng dễ dàng quan sát và theo dõi kết quả nhận dạng.

5.2. Hạn chế của đồ án

Bên cạnh đó đồ án nhóm em vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Đầu tiên mặc dù số lượng dữ liệu thu thập được là tương đối lớn đối với các ký hiệu tĩnh tuy vậy dữ liệu vẫn chưa thật sự đa dạng về người dùng. Hiện tại bộ dữ liệu chưa bao gồm đầy đủ các nhóm tuổi như trẻ em và người lớn tuổi và chưa có dữ liệu ký hiệu động theo chuỗi thời gian.

Tiếp theo hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung vào việc nhận diện các ký hiệu tĩnh trong bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam và một số lệnh điều khiển đơn giản chưa hỗ trợ nhận diện các ký hiệu động hoặc các câu ký hiệu phức tạp thường gặp trong giao tiếp thực tế.

Tiếp theo mô hình Random Forest được huấn luyện trên dữ liệu landmark dạng bảng nên chưa tận dụng được mối quan hệ theo thời gian giữa các khung hình liên tiếp nên hệ thống còn gặp khó khăn khi nhận diện các ký hiệu có chuyển động liên tục.

Cuối cùng việc đánh giá mô hình chủ yếu được thực hiện trên tập dữ liệu nội bộ của nhóm em chưa có sự so sánh với các phương pháp khác trên cùng một bộ dữ liệu chuẩn nên kết quả đánh giá vẫn còn mang tính tham khảo.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong thời gian sắp tới nhóm em sẽ phát triển hệ thống theo một số hướng sau

Đầu tiên là mở rộng bộ dữ liệu bằng cách thu thập thêm dữ liệu từ nhiều người dùng khác nhau về giới tính và độ tuổi và điều kiện môi trường. Điều này sẽ giúp mô hình hoạt động ổn định và chính xác hơn trong thực tế.

Tiếp theo nhóm em sẽ nghiên cứu và áp dụng các mô hình học sâu như CNN kết hợp LSTM hoặc các mô hình xử lý chuỗi thời gian khác để nhận diện các ký hiệu động và chuỗi ký hiệu liên tiếp trong Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam.

Cuối cùng nhóm em sẽ phát triển hệ thống trên các nền tảng khác như website hoặc ứng dụng trên thiết bị di động nhằm tăng khả năng tiếp cận người dùng và mở rộng phạm vi ứng dụng.

Ngoài ra hệ thống cũng có thể được tích hợp với các nền tảng giao tiếp hoặc dịch vụ công để hỗ trợ người khiếm thính tốt hơn trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày.

5.4. Tổng kết

Nhóm em đã xây dựng được một hệ thống nhận diện Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam theo thời gian thực với các bước thực hiện tương đối đầy đủ và rõ ràng. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng kết quả đạt được cho thấy hệ thống có tiềm năng phát triển và ứng dụng trong thực tế.

Các hướng phát triển được đề xuất sẽ là cơ sở để nhóm em tiếp tục cải tiến hệ thống trong tương lai và từ đó nâng cao độ chính xác và mở rộng khả năng ứng dụng của hệ thống trong việc hỗ trợ người khiếm thính.

Kết Thúc